경희대학교

2025학년도 신입생 수시모집

논술고사 문제지(사회계)

[11월 17일(일) **오후**]

지원학부(과) (　　)　　수험번호 | | | | | | | | | | |　　성 명 (　　)

<유의사항 : 아래 내용 위반시 감점 또는 0점 처리할 수 있음>

1. 답안의 작성과 정정은 반드시 본교에서 지급한 흑색 필기구를 사용하시오.
2. 답안지에 제목을 쓰지 말고, 특별한 표시를 하지 마시오.
3. 답안지에 답안과 관련된 내용 이외에 어떤 것도 쓰지 마시오(예: 감사합니다 등).
4. 제시문 속의 문장을 그대로 쓰지 마시오.
5. 답안 작성 시 논제번호(예: Ⅰ, Ⅱ…)에 맞춰 답안을 작성하며, 논제별 소문제번호[예: (1), (2)…]를 쓰고 이어서 논술하시오.
6. 답안 정정 시에는 원고지 교정법을 따라야 하고 수정도구(수정액 또는 수정테이프) 사용은 절대 불가하므로 유의하시오.
7. 답안은 한국어, 숫자, 기호로 작성하며, 띄어쓰기를 포함하여 논제별 분량 제한을 준수하고, 답안지는 모든 논제를 포함하여 반드시 최종 1장만 제출 가능하오니 각별히 유의하시오.
8. 지정된 답안의 영역을 벗어나지 않도록 작성해야 하며, 뒷면에 거꾸로 작성하지 않도록 유의하시오.
9. **사회계 문제지는 총 2장 4쪽(표지 제외)입니다.**

※ 다음 제시문을 읽고 논제에 답하시오. (100점)

[가]

우리는 여기서 기술에 대해 물음을 던진다. 물음은 하나의 길 위에서 가능하다. 따라서 개별 문장이나 명칭에 사로잡히지 말고 무엇보다 길 자체에 주목하는 것이 바람직하다. 그 길은 사유의 길이다. 모든 사유의 길은 사람에 따라 그것을 알아차리는 데 차이가 있지만 특이한 방식으로 언어에 의해 인도된다. 우리는 기술에 대해 물음을 던지고 그것을 통해 기술과 자유로운 관계를 맺고자 한다. 기술은 그 기술의 본질과 같은 것이 아니다. 우리가 나무의 본질을 찾아 나설 때, 나무의 본질은 흔히 보는 개개의 나무 속에서 찾을 수 있는 것은 아니다. 이렇듯 기술의 본질도 기술적인 어떤 것이 아니다. 우리가 기술적인 것만을 생각하고 그것을 이용하는 데에만 급급하여 그것에 매몰되거나 그것을 회피하는 한, 기술의 본질에 대한 우리의 관계를 결코 경험할 수 없는 것도 그 때문이다. 기술을 긍정하건 부정하건 관계없이 우리는 어디서나 부자유스럽게 기술에 붙들려 있다. 그러나 최악의 경우는 기술을 중립적인 것으로 고찰할 때이며, 이 경우 우리는 무방비 상태로 기술에 내맡겨진다. 왜냐하면 현대인들이 신봉하는 이러한 사고 방식은 기술의 본질을 제대로 볼 수 없게 하기 때문이다.

[나]

과학 기술이 가지고 있는 '새로운 것을 할 수 있는 힘'은 그 자체로 가치가 있다. 결과가 좋을지 나쁠지는 사용 방법에 달려 있지만, 능력 자체는 인정받아야 한다. 어떤 면에서 과학 기술은 천국의 문을 여는 열쇠이면서 동시에 지옥의 문을 열 수 있는 열쇠이기도 하다. 어떤 문이 지옥으로 통하는지, 혹은 천국으로 통하는지에 대한 설명서는 없다. 그렇다면 우리는 어떤 선택을 해야 할까? 이 열쇠를 사용하는 최선의 방법이 무엇인지에 대해 열심히 토론하고 씨름해야 할까? 이는 매우 중요한 문제로 개인의 소신은 다양할 수 있지만, 과학 기술의 힘 자체를 부정하기는 어렵다. 또한 과학자들은 아이디어 자체에만 관심을 가질 뿐, 아이디어를 제안한 사람이 얼마나 오랫동안 연구했는지, 왜 이런 아이디어를 제안했는지에 대해서는 전혀 관심이 없다. 아이디어의 실질적인 근원은 '미지의 세계'이며, 우리는 그걸 인간 두뇌의 상상력 혹은 창조적 상상력이라 부르지만, 그 명칭 자체는 중요하지 않다. 그렇기 때문에 아이디어가 어디에서 나오든 달라질 게 하나도 없는 것이다.

[다]

현재의 데이터 기반 알고리즘은 벤담이 고안한 모든 죄수를 한눈에 파악할 수 있는 감옥과 유사한 방식으로 작동하여 사회생활의 모든 측면을 감시하고 통제하는 감시 사회를 만드는 데 이용되고 있다. 감시 사회의 권력은 감시하기 좋은 단일 장소에서 행사되기보다 이동하면서 여러 장소에 퍼져 있는 일상생활의 내부 곳곳에 영향을 미친다. 인공지능과 데이터 과학은 소셜 미디어와 스마트폰을 통해 사회생활 전반에 걸쳐 깊숙이 침투하여 이러한 영향을 더욱 강화한다. 인공지능은 드론과 질병 분류체계에도 활용되어, 전에 보지 못한 새로운 형태의 감시와 통제의 도구가 되었다. 그런데 오늘날의 감시는 공식적인 정치제도를 벗어나 과학기술을 통해 사회 전체에 걸쳐 이루어진다. 다시 말해 이제는 인공지능이 모든 것을 '보는' 것은 물론이고, 이른바 '후각 감시'라는 말이 있듯이 모든 낌새를 '감지'한다. 과학 기술이 통제와 감시에 이용되고 있기 때문에 과학 기술의 개발과 활용에 개입하고 윤리적으로 사용하는 것은 현대 사회의 중요한 과제이다.

< 뒷면에 계속 >

[라]

TV를 켰습니다 저울에 올려진 고기가 클로즈업되자마자 인접성의 코드 체계가 즉시 작동됩니다.
안심/도마/식칼/프라이팬/올리브유/적포도주/간장/육수/다진양파/다진토마토/다진마늘/청주/버터/녹말물/설탕/다진파/참기름/통깨/소금/후춧가루/피클/접시/포크/나이프/냅킨/파슬리/파프리카/안초비……
채널을 바꿉니다. TV 속은 온통 사막이 펼쳐져 있습니다. 열려 있던 인접성의 코드 체계가 자동적으로 데이터를 전송하기 시작합니다.
모래/바람/바람무늬/뼈/해골/물/2%/타클라마칸/돈황/막고굴/103굴/코끼리캐러밴/옥문관/양관/누란/미라/나미브/사하라/낙타/발자국/바그다드카페/선인장/비단길/천산남로/천산북로/천불동/트루판/백야……
다시 채널을 바꾸고 코드 체계도 재빨리 유사성의 코드 체계로 바꿉니다. 갑자기 기억장치가 유사성 오류를 일으킵니다.
그렇지만, 아, 나는 그것이 어떤 것인지를 알고 있어요……그것은……정확해요. 끊임없이 움직이지요……지치지 않아요. 네 그것은 즉각적이지요……나는 분명 그것을 알아요. 전문적인 용어는 생각나지 않지만……그것은 회의하지 않아요. 그것은……달의 표면이나 깊은 바닷속도 갈 수 있어요. 또……그것은 기억도 하고 판단도 해요. 그래요 그것은……우리 인간과 밀접한 관련이 있어요……우리는 그것의……일부예요. 우리는 그것과 결합할 수도 있어요. 우리는 그것에 연결되어 있어요……아 그것은 날마다 빠른 속도로 생겨나요. 우리는……그것에 갇혀가고 있어요……그것이 가리키는 방향에……우리는 잘 길들여져 있어요.

[마]

근대 과학 기술 시대가 시작되면서 목적론은 추방되고 말았다. 즉 지나간 어떤 것도 뒤에 생겨난 것을 위해 있지 않으며, 어떤 목표에 도달하기 위해 있는 것도 아니다. 뒤에 오는 것은 가치와 무관한 필연성에 의해 동일한 성격을 가진 앞선 조건들을 뒤따를 뿐이다. '어디에서'로 표현되는 배후의 힘은 결정되어 있지만, '어디로'는 그렇지 않다. 흐름을 결정짓는 형식적인 법칙으로서의 자연법칙들은 자기의 지배하에서 산출되는 내용과는 무관하다. 목적을 가지지 않는 자연법칙의 지배는 의미 역시 가지고 있지 않다. '의미'는 우리가 부여할 뿐이다. 우리에게는 오직 미래의 끌어당김이 있을 뿐이며, 자연에는 오직 과거의 밀쳐냄이 있을 뿐이다. 자연이 아무런 목적도 소유하고 있지 않다면, 그것은 어떤 것을 결여할 수도 없다. 자연에는 가치의 충만과 공허, 가치의 선과 악 혹은 높음과 낮음 등의 구분이 없다. 그렇다면 대상이 가진 존엄성에 대한 구분 역시 있을 수 없다.

[바]

기술은 노동으로 인간의 육체적 생존을 유지케 함으로써 빈곤을 면하게 해 준다. 또한 기술은 인간에게 생존을 위한 환경 세계를 확대하는 능력을 부여한다. 기술의 발명은 인간의 욕구에 봉사하고 결국 그 유용성에 의해 평가가 된다. 발명에는 유용성 이외에 다른 동기도 있다. 예를 들면 그전에는 없던 생산물의 창조에 대한 희열 같은 것이다. 그래서 발명가는 모든 유용성을 무시하고 창조물을 만들어낼 수 있다. 그러나 발명의 선택과 그러한 발명의 결정적인 수행은 유용성에 따르기 마련이다. 만일 발명가가 자신의 욕망을 확대하고 다양화하기만 한다면 결코 새로운 욕구를 창조해 내지는 못한다. 기술의 목표는 자명하게 주어져야 한다. 다시 말하면 노동의 경감, 유용한 상품의 생산, 대량생산이 그 목표인 것이다. 기술의 존재 이유는 그러한 유용성으로부터 해답을 찾을 수 있을 것이다. 기술은 독자적으로 존재하지 않고 수단으로 남게 된다. 기술 자체는 어떠한 목적도 가지고 있지 않기 때문에 선악을 넘어 서 있다. 기술은 행복과 불행, 이 양자 모두에 기여할 수 있으나 그 자체로는 중립적이다.

< 다음 면에 계속 >

[사]

나는 거의 2년 동안, 생명이 없는 육체에 생명을 불어넣으려는 하나의 목적을 위해 열심히 일했다. 그것을 위해 나는 휴식과 건강마저 잃고 말았다. 나는 절제할 수 없는 열정으로 간절히 그것을 갈망했다. 하지만 막상 일을 끝내자, 아름다운 꿈은 사라지고 숨 막히는 공포와 역겨움이 엄습했다. 내가 창조해 낸 존재를 더는 참고 볼 수가 없어서 그 방에서 뛰쳐나왔다. 그러곤 오랫동안 침실을 서성거렸지만, 마음이 진정되지 않아 잠을 이루지 못했다. 마침내 피로가 몰려들면서 격한 마음이 겨우 누그러졌다. 나는 잠시라도 모든 것을 잊고 싶어 옷을 입은 채로 침대에 몸을 던졌다. 하지만 소용이 없었다. 사실 잠이 들긴 했지만 아주 사나운 꿈에 시달렸다. (중략)

"명심하시오. 당신은 나를 당신보다 더 강하게 만들었다는 걸. 나는 당신보다 키가 크고, 관절이 훨씬 더 유연하오. 하지만 당신과 대적할 마음은 없소. 나는 당신의 피조물이니 당신이 내게 빚진 책임만 다해준다면, 나의 본래 주인이자 왕인 당신 앞에선 부드럽고 온순해지겠소. 아아, 프랑켄슈타인, 다른 사람에겐 공정한 태도를 보이면서 어찌 나만을 짓밟으려 하는 거요. 오히려 누구보다도 내게 당신의 정의와 자비와 애정을 쏟아야 할 텐데 말이오. 명심하시오. 난 당신의 피조물이란 걸. 나는 당신의 아담이건만 아무런 죄도 없이 당신에 의해 기쁨에서 쫓겨나 타락한 천사가 되었소."

[아]

과학자들은 과학 기술이 낳는 사회적·윤리적 문제에 개입해서는 안 된다고 생각합니다. 과학자들이 윤리 문제에 개입하면, 오히려 "과학 기술 연구는 결국 인류의 복지를 증진시킨다."는 주장만 할 가능성이 있으니까요. 또한 과학자가 현 단계에서 분명하지도 않은 미래의 윤리 문제를 걱정한다면 현재 연구가 낳을 수 있는 무한한 가능성을 스스로 훼손하는 결과를 낳을 수도 있다는 점을 고려해야 합니다. 과학 기술의 특징은 미래의 무한한 가능성을 지금은 예측하기 무척 힘들다는 것이지요. 1940~50년대에 생물학자들이 DNA가 유전자를 포함하고 그 구조가 이중나선이라는 것을 밝혀냈을 때 지금과 같은 바이오 혁명을 예견하지 못했던 것을 보십시오. 만약 당시 인간 유전자 기술에 대한 연구가 가져올 잠재적 문제를 너무 걱정한 나머지 연구를 중단하도록 했다면 지금 어땠을까요?

[자]

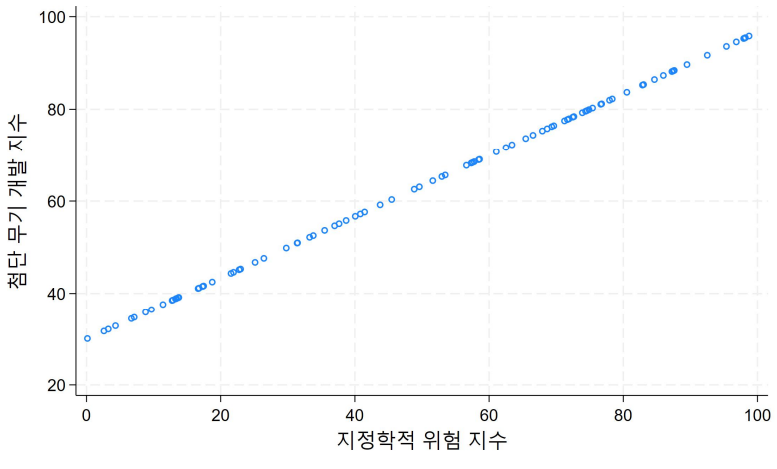
거대과학(big science)의 시대가 도래했다. 현대의 과학 기술은 연구와 개발에 많은 인원과 비싼 설비를 요구한다. 이것은 이제 연구의 방향과 자금에 대해서도 어려운 선택을 해야 함을 의미한다. 막대한 비용을 필요로 하기 때문에 연구 규모가 커져 기관의 통제를 받으면서 연구에 전념해야 한다. 프랑켄슈타인의 이미지는 보통의 개인 과학자들에게 어울리는 말이 아니다. 실제로 염려되는 것은 과학 연구와 응용을 조정하는 기관, 즉 연구 심의회, 상업 회사, 부유한 시설 재단, 군 그리고 정보 부서 등의 권력이다. 그들이야말로 사회에 끼칠 영향을 고려하지 않고 권력과 이익을 추구하면서 프랑켄슈타인 이미지를 갖고 있는 사람처럼 행동할 수도 있다. 더 심오한 과학 지식이 이미 강력한 힘을 갖고 있어 지식을 남용할 수 있는 사람의 손에 들어가 더 큰 영향력을 행사할 수 있게 된 것이 두려운 일이다.

[논제 Ⅰ] 제시문 [가]~[바]를 유사한 관점을 가진 것끼리 분류하고 요약하시오. [501자 이상~600자 이하: 배점 25점]

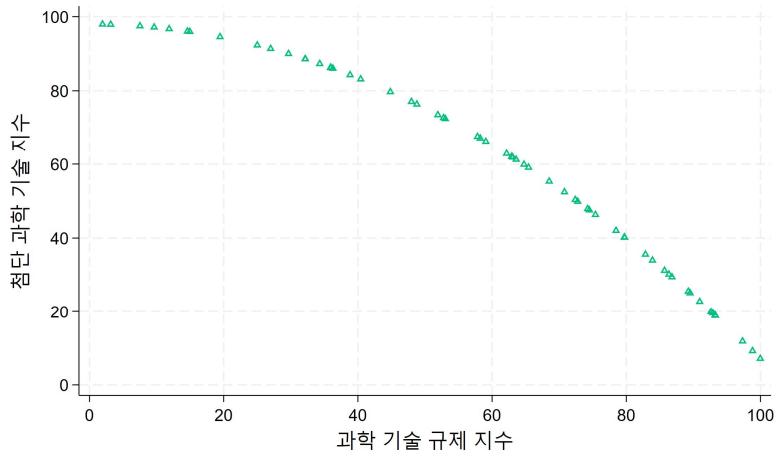
[논제 Ⅱ] [논제 Ⅰ]의 두 관점 중 어느 관점을 지지하는지 그 이유를 서술하고, 그 관점에서 [사], [아], [자]를 평가하시오. [601자 이상~700자 이하: 배점 40점]

< 뒷면에 계속 >

[논제 Ⅲ]



<자료 1>



<자료 2>

(1) <자료 1>은 국가별 지정학적 위험 지수와 첨단 무기 개발 지수의 관계를 보여준다. 지정학적 위험 지수는 한 국가가 전쟁, 테러, 군사적 갈등 등 부정적인 지정학적 사건에 노출된 정도를 수치화한 것으로, 이 지수가 높을수록 부정적인 지정학적 사건에 연루될 가능성이 높다는 것을 의미한다. 첨단 무기 개발 지수는 첨단 무기 개발 정도를 수치화한 것으로, 이 지수가 높을수록 높은 기능의 첨단 무기들이 더 많이 개발되었다는 것을 의미한다.
<자료 1>이 [논제 Ⅰ]의 두 관점 중 어느 쪽을 지지하는 근거가 될 수 있는지 설명하시오.

(2) <자료 2>는 국가별 과학 기술 규제 지수와 첨단 과학 기술 지수의 관계를 보여준다. 과학 기술 규제 지수는 과학 기술 연구에 대한 윤리적 규제의 정도를 나타내는 것으로, 이 지수가 높을수록 과학 기술 연구에 대한 규제의 정도가 강함을 의미한다. 첨단 과학 기술 지수는 첨단 과학 기술의 발전 정도를 나타내는 것으로, 이 지수가 높을수록 더 높은 수준의 첨단 과학 기술이 개발되어 있다는 것을 의미한다.
<자료 2>에 나타난 사실을 근거로 제시문 [아]를 평가하시오.

(3) 과학 기술 연구에 대한 윤리적 규제는 새로운 과학 기술의 개발을 지연시킬 수 있는 반면, 과학 기술 개발이 사회에 야기할 수 있는 부작용을 줄인다. 국가 A에서는 새로운 과학 기술의 개발로 인한 이득과 부작용을 적절히 조화시킬 수 있는 규제 수준을 모색하고 있다. 과학 기술 연구에 대한 규제 수준을 x라고 하면, 과학 기술 개발로 인한 이득과 부작용은 다음과 같이 결정된다.

① 국가 A에서 새로운 과학 기술의 개발로 인한 사회적 이득은 $120-8x^2$이다.
② 국가 A에서 새로운 과학 기술 개발의 부작용으로 인한 피해 정도는 $117-12x+x^2-2x^3$이다.
③ 규제 수준 x는 0 이상 3 이하의 값을 가지며 $(0 \le x \le 3)$, x가 클수록 과학 기술 연구에 대한 규제 수준이 높다.

새로운 과학 기술의 개발에서 오는 사회적 이득에서 부작용으로 인한 피해를 차감한 것을 사회의 순편익이라 할 때, 사회의 순편익을 최대로 하는 규제 수준 x의 값을 구하고 그 결과를 토대로 제시문 [아]를 평가하시오.

[주어진 답안지 양식 범위 내에서 자유롭게 쓰시오: 배점 35점]

<끝> - 총 2장 4쪽(표지 제외)입니다. -